Correction : Scratch (2)

Objectifs de la fiche

- Lire un script qui utilise une variable et suivre l'évolution de sa valeur.
- Comprendre et utiliser un bloc personnalisé (« triangle », « maison »).
- Se repérer dans la fenêtre d'exécution : coordonnées d'un point, abscisses de -240 à 240 et ordonnées de -180 à 180.
- Calculer des longueurs (triangle équilatéral, triangle rectangle isocèle, théorème de Pythagore).
- Traduire un script en programme de calcul et trouver les nombres de départ qui donnent un résultat imposé.

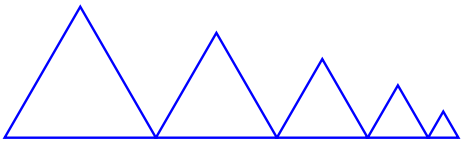
▷ Variable et bloc « triangle »

Exercice n°1 **Triangles équilatéraux** *DNB Métropole, 29 juin 2017*

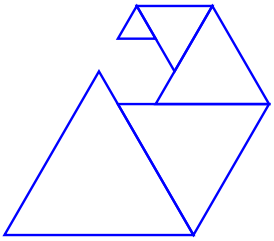
1. Le tracé commence au point de coordonnées $(\mathbf{-200}\,;\,\mathbf{-100})$ (instruction 3 : « aller à x : -200 y : -100 »).
2. La boucle « répéter 5 fois » (instruction 6) appelle le bloc « triangle » à chaque tour : **5 triangles** sont dessinés.
3. **a.** Au départ, côté $= 100$. L'instruction 9 retire 20 à chaque tour : le deuxième triangle a un côté de $100 - 20 = \mathbf{80}$ pixels.

   b. Un bloc « triangle » laisse le lutin à son point de départ, orienté à 90 ($3 \times 120° = 360°$). Il avance ensuite de « côté » vers la droite : chaque triangle commence là où se termine la base du précédent. Les triangles sont donc alignés sur une même droite, de plus en plus petits :

triangle n°	1	2	3	4	5
côté (pixels)	100	80	60	40	20
abscisse du départ	-200	-100	-20	40	80



4. On place l'instruction **après l'instruction 8** (« avancer de côté ») ou **après l'instruction 9**, à l'intérieur de la boucle.
   Le lutin tourne ainsi de $60°$ vers la gauche après chaque triangle : le deuxième triangle part du coin en bas à droite du premier, orienté à $60°$ de la direction précédente, et la figure « s'enroule ». Placée après l'instruction 6 ou 7, l'instruction ferait déjà pivoter le premier triangle ou changerait la direction de l'avance : on n'obtiendrait pas la figure.



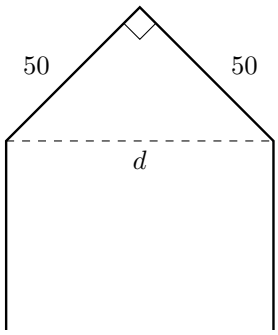
▷ **Bloc « maison » et fenêtre d'exécution**

Exercice n°2 Une rue de maisons

DNB centres étrangers, juin 2017

1. Le toit est formé de deux côtés de longueur 50 séparés par un virage de $90°$ vers la droite : ils forment un angle droit. La distance d est donc l'hypoténuse d'un triangle rectangle isocèle de côtés 50. D'après le théorème de Pythagore :

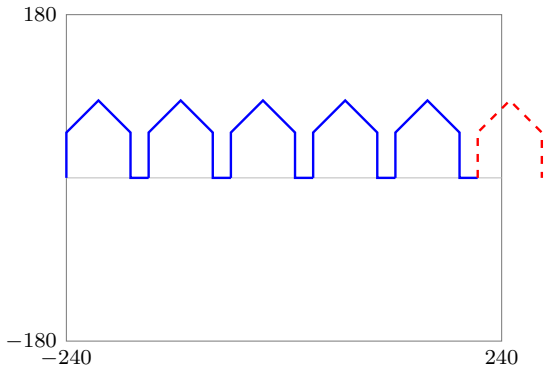
$$d^2 = 50^2 + 50^2 = 5\,000 \qquad \text{donc} \qquad d = \sqrt{5\,000} \approx 70{,}7 \approx \mathbf{71}.$$



2. À la fin du bloc « maison » le lutin est en bas à droite de la maison, orienté vers la droite (les virages se compensent : $-90 + 45 + 90 + 45 - 90 = 0$). À chaque tour de boucle, le tracé progresse donc de $d + 20 \approx 70{,}7 + 20 = 90{,}7$.
Après n maisons, l'abscisse du lutin est environ $-240 + 90{,}7 \times n$. Il faut $-240 + 90{,}7\,n \leq 240$, soit $n \leq \dfrac{480}{90{,}7} \approx 5{,}3$.

n	abscisse d'arrivée	dans la fenêtre ?
5	$-240 + 5 \times 90{,}7 \approx 213{,}6$	oui
6	$-240 + 6 \times 90{,}7 \approx 304{,}2$	non

La hauteur d'une maison est $50 + 25\sqrt{2} \approx 85{,}4 < 180$: elle tient dans la fenêtre. **Le plus grand entier est $n = 5$.**



▷ **Variables et calculs**

Exercice n°3 Un programme de calcul

DNB Polynésie, septembre 2017

Le programme demande un nombre, le range dans la variable x, puis calcule $y = x \times x - 9$.

1. Avec $x = 2$: $y = 2 \times 2 - 9 = 4 - 9 = \mathbf{-5}$.
2. **a.** Avec $x = 5$: $y = 5 \times 5 - 9 = 25 - 9 = \mathbf{16}$.
   b. Avec $x = -4$: $y = (-4) \times (-4) - 9 = 16 - 9 = \mathbf{7}$.

3. On cherche x tel que $x \times x - 9 = 0$, c'est-à-dire $x \times x = 9$. Les nombres dont le carré vaut 9 sont 3 et -3.
   Vérification : $3 \times 3 - 9 = 0$ et $(-3) \times (-3) - 9 = 0$.
   Il faut choisir 3 ou -3.

▷ **Pour aller plus loin**

Défi n°3 Une spirale de triangles

La figure comporte 6 triangles de côtés 120, 100, 80, 60, 40, 20, enroulés comme à la question 4 :

```
instruction 5 : mettre côté à 120
instruction 6 : répéter 6 fois
    triangle
    avancer de côté
    tourner ↻ de 60 degrés                    (à ajouter)
    ajouter à côté −20
```

Le bloc « triangle » reste inchangé. Le point de départ $(-200\,;-100)$ convient : la figure tient dans la fenêtre.

Défi n°4 Vingt maisons

Il faut des maisons plus petites : 20 maisons de largeur d séparées de g doivent tenir dans une fenêtre de largeur 480, soit $20\,(d+g) \leq 480$, c'est-à-dire $d + g \leq 24$. On peut prendre :

- dans le bloc « maison », remplacer les quatre « avancer de 50 » par « avancer de 10 » (alors $d = 10\sqrt{2} \approx 14{,}1$) ;
- dans le programme principal, remplacer « avancer de 20 » par « avancer de 5 » et « répéter n fois » par « répéter 20 fois ».

Vérification : $20 \times (14{,}1 + 5) \approx 382 < 480$: la rue s'arrête vers l'abscisse $-240 + 382 \approx 142$, elle tient dans la fenêtre.